ஆ. பொருளின் எடை

மிதி வண்டியின் பின்புறம் எவ்வித பளுவும் ஏற்றப்படாதபோது மிதிவண்டியை ஓட்டுவது எளிது. ஆனால், பளு ஏற்றப்பட்டவுடன் எடை அதிகரிக்கிறது. இதனால் மிதிவண்டியின் சக்கரத்திற்கும் சாலைக்கும் இடையேயான உராய்வு அதிகரிக்கிறது. எனவே, மிதிவண்டியை ஓட்டுவது கடினம்.

இ. தொடு பரப்பு

ஒரு குறிப்பிட்ட எடை உள்ளபோது, உராய்வானது ஒன்றையொன்று தொடும் இரு பரப்புகளின் பரப்பளவைப் பொருத்து உள்ளது. தொடு பரப்பு அதிகமாக இருந்தால் உராய்வும் அதிகமாக இருக்கும்.

சாலை உருளியின் (Road roller) உருளை அதிக தொடுபரப்பைப் பெற்றுள்ளதால், அது அதிக உராய்வைத் தருகிறது. ஆனால், மிதி வண்டியின் மெல்லிய சக்கரத்தின் தொடு பரப்பு சிறியதாக இருப்பதால் அது குறைவான உராய்வைப் பெறுகிறது.

2.7.3 உராய்வின் நன்மைகள்

உராய்வானது நமது அன்றாட செயல்பாடுகளில் மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது. அன்றாட வாழ்வின் பெரும்பாலான நிகழ்வுகளில் உராய்வு விரும்பத்தக்கதாக உள்ளது.



- உராய்வின் காரணமாகவே எந்தவொரு பொருளையும் நம்மால் பிடிக்க முடிகிறது.
- உராய்வின் காரணமாகவே நம்மால் சாலைகளில் நடக்க முடிகிறது. காலணி மற்றும் தரைக்கு இடையிலான உராய்வு விசை, நாம் கீழே விழாமல் நடக்க உதவுகின்றது.
- உராய்வின் காரணமாகவே பேனா மூலம் நாம் காகிதத்தில் எழுத முடிகிறது.
- சக்கரத்திற்கும் சாலைக்கும் இடையேயான உராய்வு விசை காரணமாகவே வாகனங்கள் பாதுகாப்புடன் நகர்கின்றன. இயங்கும் வாகனத்தை நிறுத்த தடையைச் செலுத்தும் போது உராய்வின் காரணமாகவே வாகனம் ஓய்வு நிலைக்கு வருகிறது.
- தீக்குச்சியை உரசிப் பற்றவைப்பது, துணியைத் தைப்பது, முடிச்சுக்களைப் போடுவது, சுற்றில் ஆணியை அடிப்பது என அனைத்திற்கும் உராய்வே காரணமாக உள்ளது.

உராய்வின் உதவியால் அன்றாட வாழ்வில் பெரும்பாலான வேலைகளை எளிதாக செய்ய முடிந்தாலும், இதனால் சில தீய விளைவுகளும் ஏற்படுகின்றன. எனவே, உராய்வை தேவையான தீமை என்றழைக்கின்றனர்.

2.7.4 உராய்வின் தீமைகள்

- இயந்திரங்களின் பற்சட்ட அமைப்பு, திருகுகள் மற்றும் காலணிகளின் அடிப்பாகம் போன்றவை பிற பொருள்களின் மீது உரசி தேய்க்கப்படுவதால் அவை தேய்மானம் அடைகின்றன.
- உராய்வைத் தவிர்ப்பதற்காக கூடுதல் திறன் கொண்ட இயந்திரங்களை இயக்குவதால் அதிகமான ஆற்றல் இழப்பு ஏற்படுகிறது.
- உராய்வு வெப்பத்தை உருவாக்குவதால் கருவிகள் உடைந்து பழுது ஏற்படுகிறது.

2.7.5 உராய்வை அதிகரித்தல் மற்றும் குறைத்தல்

அ. தொடுபரப்பு

தொடுபரப்பை அதிகரிப்பதன் மூலம் உராய்வை அதிகரிக்கலாம். உதாரணமாக, மிதிவண்டியின் சக்கரத்தின் உள்விளிம்பிற்கு மிகவும் அருகில் தடைக் கட்டைகளை அமைப்பதன் மூலம், தடையைச் செயல்படுத்தப்படும்போது உராய்வு அதிகரித்து மிதிவண்டி உடனே ஓய்வு நிலையை அடையும்.

ஆ. உயவுப் பொருள்களைப் பயன்படுத்துல்

உராய்வைக் குறைக்க பயன்படுத்தப்படும் பொருள் உயவுப் பொருள் எனப்படும். எ.கா: கிரீஸ், தேங்காய் எண்ணெய், கிராஃபைட், விளக்கெண்ணெய் முதலியன. ஒன்றையொன்று தொடர்புகொண்டுள்ள இரண்டு பொருள்களின் ஒழுங்கற்ற பரப்புகளுக்கு இடையில் உயவுப் பொருள்கள் சென்று அவற்றிற்கிடையே ஒரு வழவழப்பான உறை உருவாகிறது. இது இரு பரப்புகளுக்கு இடையேயான நேரடித் தொடர்பைத் தடுத்து உராய்வைக் குறைக்கிறது.

இ. பந்து தாங்கிகளைப் பயன்படுத்துதல்

உருளும் உராய்வு நழுவு உராய்வை விட குறைவாக இருப்பதால் பந்து தாங்கிகளைக் கொண்டு நழுவு உராய்வை உருளும் உராய்வாக மாற்றலாம். இந்தக் காரணத்திற்காகவே மிதிவண்டிகளின் சக்கர அச்சில் காரீயத்தினாலான பந்துத் தாங்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

8th_Science_Unit-2_TM_PHY.indd 19 12/2/2022 10:55:54 AM